



Gabriel dos Santos Schmitz

Backend Engineer (Go) | Distributed Systems | Applied Cryptography

(+55) 45 99936-2034 | gabrielzschmitz@protonmail.com

linkedin.com/in/gabrielzschmitz | github.com/gabrielzschmitz

Sobre

Desenvolvedor Backend com foco em Golang, sistemas distribuídos e engenharia de software orientada a performance. Experiência profissional em desenvolvimento de aplicações SaaS, testes automatizados, arquitetura modular e pipelines CI/CD.

Atuação complementar em sistemas low-level, criptografia aplicada e pesquisa em segurança pós-quântica, incluindo implementação de primitivas criptográficas, blockchain e integração com ecossistemas como Hyperledger Fabric.

Destaques

- Experiência profissional com backend em Golang aplicado a produtos SaaS
- Pesquisa aplicada em criptografia pós-quântica e integração com blockchain
- Implementação de sistemas low-level em C/C++ com foco em performance
- Projetos públicos open source com adoção real e visibilidade técnica
- Experiência com testes automatizados, CI/CD e arquitetura distribuída

Experiência Profissional

NeticShard

Desenvolvedor de Software Junior

Abril 2024 – Março 2025

Remoto – LATAM

- Desenvolvimento backend de plataforma SaaS para resposta a incidentes em TI utilizando Golang.
- Implementação de testes unitários, integração e E2E para aumento de confiabilidade do produto.
- Estruturação de pipelines CI/CD e fluxo Git em ambiente colaborativo internacional.
- Aplicação de princípios de Domain-Driven Design e arquitetura modular.

Pesquisa Acadêmica

Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

Bolsa de Pesquisa Científica

Novembro 2024 – Novembro 2025

Toledo, PR

- Pesquisa em integração de criptografia pós-quântica em blockchain, com foco na análise de eficiência e otimização de tamanhos de assinatura para segurança de longo prazo.
- Integração de algoritmos de criptografia pós-quânticas na linguagem Go.
- Integração da linguagem Go modificada no Hyperledger Fabric.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PI-BITI)

Bolsa de Pesquisa Científica

Setembro 2024 – Novembro 2024

Toledo, PR

- Pesquisa em criptografia pós-quântica aplicada a reticulados e sistemas resistentes a ataques quânticos.
- Estudo e implementação de primitivas criptográficas com foco em segurança, eficiência e aplicabilidade prática.
- Estudo de KEMTLS e protocolos TLS pós-quânticos.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Iniciação Científica

2023 – 2024

Toledo, PR

- Pesquisa em criptografia pós-quântica com foco em primitivas baseadas em reticulados.
- Implementação do criptosistema Goldreich-Goldwasser-Halevi (GGH) e análise experimental de propriedades computacionais.

Projetos

Tomato.C

2022 – 2025

C, NCurses, Makefile, Shellscript

- Aplicação terminal em C puro com mais de 400 estrelas públicas no GitHub e adoção internacional por desenvolvedores.
- Interface TUI com animações ASCII, notificações e arquitetura modular baseada em ncurses.
- Distribuição multiplataforma com suporte a Linux, MacOS, WSL e integração com dependências externas.

ProofVote

2026

Blockchain, Criptografia, C++ / Sistemas distribuídos

- Sistema experimental de votação eletrônica baseado em blockchain com integridade verificável e rastreabilidade criptográfica.
- Implementação de estrutura de blocos, hashing, validação de votos e encadeamento de registros.
- Exploração prática de consenso distribuído, tolerância a falhas e arquitetura blockchain do zero.

BibInject

2026

Python, Parsing de texto, Automação acadêmica

- Ferramenta para automação de inserção e manipulação de referências bibliográficas LaTeX em páginas HTML.
- Desenvolvido com TDD, cobertura de testes superior a 90%, incluindo testes unitários e E2E.
- Pipeline completo de CI/CD com GitHub Actions, incluindo lint, type checking e validação automatizada.

Motrix

2026 – Presente

C++, Raylib, ECS Architecture

- Implementação própria de Entity Component System minimalista voltada a motores gráficos.
- Separação explícita entre componentes, sistemas e entidades com foco em performance.
- Base arquitetural para experimentos visuais e simulações em tempo real.

Pendulum Tracker

2024

Python, Flask, Dash, OpenCV

- Aplicação full-stack para rastreamento experimental de pêndulo em tempo real via visão computacional.
- Extração automática de posição angular e geração de gráficos dinâmicos de oscilação.
- Integração entre OpenCV e dashboard web interativo para análise física experimental.

Formação Acadêmica

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

2022 – 2027

Bacharelado em Engenharia de Computação

Toledo, PR

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

2020 – 2022

Programa de Ensino de Línguas – Inglês

Cascavel, PR

Harvard University & Princeton University

2024

CS50x: Introduction to Computer Science | Algorithms, Part I & II

Remoto

Competências Técnicas

Linguagens: Go, C, C++, Python, JavaScript, Java, SQL

Backend: REST APIs, Concurrency, Distributed Systems, Testing

Infraestrutura: Docker, CI/CD, Linux, AWS, Git

Frameworks: Flask, Node.js, HTMX

Especialidades: Cryptography, Systems Programming, Software Architecture

Idiomas

Português: Nativo

Inglês: Avançado (experiência profissional)